Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas
ECO-60116

Week 03: Variables Instrumentales

Eduard F. Martinez Gonzalez, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

April 24, 2026

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

RECAP

Aleatorización por diseño:

$$D_i \perp\!\!\!\perp \{Y_i(0), Y_i(1)\}$$

El RCT resuelve el sesgo de selección por construcción:

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y(0)]$$

RECAP

Aleatorización por diseño:

$$D_i \perp\!\!\!\perp \{Y_i(0), Y_i(1)\}$$

El RCT resuelve el sesgo de selección por construcción:

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y(0)]$$

La diferencia de medias identifica el **ATE**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0]}_{\text{diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]}_{\text{ATE}} + \underbrace{0}_{\delta=0 \text{ por diseño}}$$

RECAP

Aleatorización por diseño:

$$D_i \perp\!\!\!\perp \{Y_i(0), Y_i(1)\}$$

El RCT resuelve el sesgo de selección por construcción:

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y(0)]$$

La diferencia de medias identifica el **ATE**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0]}_{\text{diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]}_{\text{ATE}} + \underbrace{0}_{\delta=0 \text{ por diseño}}$$

Amenazas vistas: attrition, spillovers, John Henry, Hawthorne, y *noncompliance* —no todos los asignados reciben el tratamiento.

RECAP

Aleatorización por diseño:

$$D_i \perp\!\!\!\perp \{Y_i(0), Y_i(1)\}$$

El RCT resuelve el sesgo de selección por construcción:

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y(0)]$$

La diferencia de medias identifica el **ATE**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0]}_{\text{diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]}_{\text{ATE}} + \underbrace{0}_{\delta=0 \text{ por diseño}}$$

Amenazas vistas: attrition, spillovers, John Henry, Hawthorne, y *noncompliance* —no todos los asignados reciben el tratamiento.

Cuando hay noncompliance, el ATE deja de estar identificado por la diferencia de medias. El ITT (Intention-to-Treat) es lo que el RCT identifica.

RECAP

Aleatorización por diseño:

$$D_i \perp\!\!\!\perp \{Y_i(0), Y_i(1)\}$$

El RCT resuelve el sesgo de selección por construcción:

$$\mathbb{E}[Y(0) \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y(0) \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y(0)]$$

La diferencia de medias identifica el **ATE**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0]}_{\text{diferencia observada}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y(1) - Y(0)]}_{\text{ATE}} + \underbrace{0}_{\delta=0 \text{ por diseño}}$$

Amenazas vistas: attrition, spillovers, John Henry, Hawthorne, y *noncompliance* —no todos los asignados reciben el tratamiento.

Cuando hay noncompliance, el ATE deja de estar identificado por la diferencia de medias. El ITT (Intention-to-Treat) es lo que el RCT identifica.

Pero además: muchas preguntas de interés no admiten aleatorización (educación, precio, políticas ya implementadas, variables endógenas por naturaleza).

¿Qué estamos estimando? Un mapa de parámetros

Antes de avanzar, es útil tener claro a qué parámetro apunta cada diseño.

ATE *(Average Treatment Effect):*

$$\text{ATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

Efecto promedio sobre *toda la población*. El RCT sin noncompliance lo identifica.

¿Qué estamos estimando? Un mapa de parámetros

Antes de avanzar, es útil tener claro a qué parámetro apunta cada diseño.

ATE *(Average Treatment Effect):*

$$\text{ATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

Efecto promedio sobre *toda la población*. El RCT sin noncompliance lo identifica.

ATT *(Average Treatment Effect on the Treated):*

$$\text{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

Efecto promedio solo sobre quienes *efectivamente* reciben el tratamiento.

¿Qué estamos estimando? Un mapa de parámetros

Antes de avanzar, es útil tener claro a qué parámetro apunta cada diseño.

ATE *(Average Treatment Effect):*

$$\text{ATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

Efecto promedio sobre *toda la población*. El RCT sin noncompliance lo identifica.

ATT *(Average Treatment Effect on the Treated):*

$$\text{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

Efecto promedio solo sobre quienes *efectivamente* reciben el tratamiento.

ITT *(Intention-to-Treat):*

$$\text{ITT} = \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0]$$

Efecto de la *asignación* al tratamiento, independientemente de si se cumplió. Es lo que el RCT con noncompliance siempre identifica.

¿Qué estamos estimando? Un mapa de parámetros

Antes de avanzar, es útil tener claro a qué parámetro apunta cada diseño.

ATE *(Average Treatment Effect):*

$$\text{ATE} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

Efecto promedio sobre *toda la población*. El RCT sin noncompliance lo identifica.

ATT *(Average Treatment Effect on the Treated):*

$$\text{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

Efecto promedio solo sobre quienes *efectivamente* reciben el tratamiento.

ITT *(Intention-to-Treat):*

$$\text{ITT} = \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0]$$

Efecto de la *asignación* al tratamiento, independientemente de si se cumplió. Es lo que el RCT con noncompliance siempre identifica.

Pregunta que responde IV esta semana

Cuando hay noncompliance, el ITT subestima el efecto del tratamiento.
¿Podemos recuperar el efecto *sobre quienes sí respondieron*? Sí: ese es el **LATE**.

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

¿Dónde nos quedamos?

En la semana pasada vimos que el RCT resuelve el sesgo de selección por diseño. Pero:

- **No siempre se puede aleatorizar:** consideraciones éticas, políticas, de costo, o simplemente porque la variable de interés ya está determinada (educación, precio, migración, servicio militar).
- **Noncompliance:** incluso cuando aleatorizamos la *asignación*, el *tratamiento recibido* puede diferir. La diferencia de medias identifica el ITT, no el efecto del tratamiento.

¿Dónde nos quedamos?

En la semana pasada vimos que el RCT resuelve el sesgo de selección por diseño. Pero:

- **No siempre se puede aleatorizar:** consideraciones éticas, políticas, de costo, o simplemente porque la variable de interés ya está determinada (educación, precio, migración, servicio militar).
- **Noncompliance:** incluso cuando aleatorizamos la *asignación*, el *tratamiento recibido* puede diferir. La diferencia de medias identifica el ITT, no el efecto del tratamiento.
- **Experimentos naturales:** el mundo a veces asigna variación *casi aleatoria* por razones ajenas al diseño del investigador (loterías, fechas de corte, distancia geográfica).

¿Dónde nos quedamos?

En la semana pasada vimos que el RCT resuelve el sesgo de selección por diseño. Pero:

- **No siempre se puede aleatorizar:** consideraciones éticas, políticas, de costo, o simplemente porque la variable de interés ya está determinada (educación, precio, migración, servicio militar).
- **Noncompliance:** incluso cuando aleatorizamos la *asignación*, el *tratamiento recibido* puede diferir. La diferencia de medias identifica el ITT, no el efecto del tratamiento.
- **Experimentos naturales:** el mundo a veces asigna variación *casi aleatoria* por razones ajenas al diseño del investigador (loterías, fechas de corte, distancia geográfica).

La idea de IV

Si podemos encontrar una variable Z que genere variación **exógena** en D —pero que no afecte a Y por ningún otro canal—, podemos usar Z para identificar el efecto causal de D sobre Y.

El ejemplo canónico: la lotería del draft de Vietnam (Angrist, 1990).

El hilo conductor de esta semana

Para anclar cada concepto en un caso real, usaremos como hilo conductor:

Angrist (1990)

"Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery"
American Economic Review, 80(3): 313–336.

La pregunta: ¿cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida?

El hilo conductor de esta semana

Para anclar cada concepto en un caso real, usaremos como hilo conductor:

Angrist (1990)

"Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery"
American Economic Review, 80(3): 313–336.

La pregunta: ¿cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida?

El problema de identificación: comparar veteranos y no-veteranos no es válido. Quienes se enlistan voluntariamente difieren en motivación, salud y oportunidades — sesgo de selección clásico.

El hilo conductor de esta semana

Para anclar cada concepto en un caso real, usaremos como hilo conductor:

Angrist (1990)

"Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery"
American Economic Review, 80(3): 313–336.

La pregunta: ¿cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida?

El problema de identificación: comparar veteranos y no-veteranos no es válido. Quienes se enlistan voluntariamente difieren en motivación, salud y oportunidades — sesgo de selección clásico.

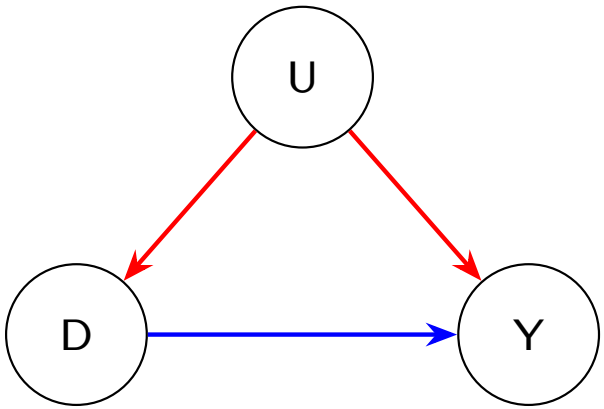
La solución: EE.UU. asignó el servicio mediante una **lotería** basada en fecha de nacimiento — variación exógena en D que no depende de características individuales.

- Z: número bajo en la lotería (asignación al draft).
- D: servicio militar efectivo (tratamiento recibido).
- Y: ingresos anuales años después.

El problema de endogeneidad y la solución IV

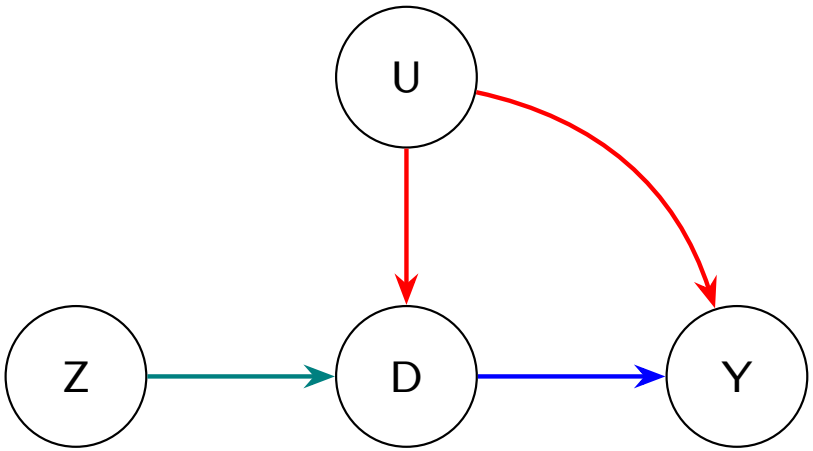
El problema: D está correlacionado con U (variables no observadas: motivación, salud, oportunidades). Esta correlación genera sesgo por variable omitida en la estimación de OLS.

Sin instrumento



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow$ OLS sesgado

Con instrumento Z

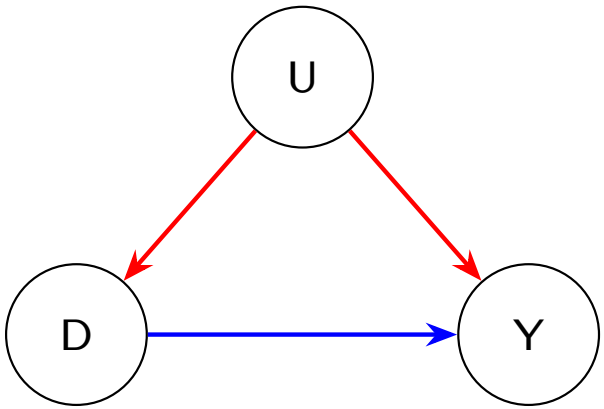


Z afecta D, pero $\text{Cov}(Z, U) = 0$ y $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$

El problema de endogeneidad y la solución IV

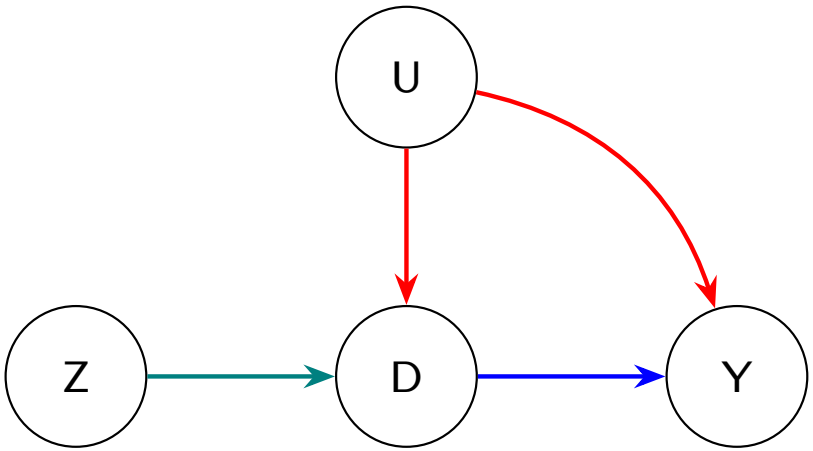
El problema: D está correlacionado con U (variables no observadas: motivación, salud, oportunidades). Esta correlación genera sesgo por variable omitida en la estimación de OLS.

Sin instrumento



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow$ OLS sesgado

Con instrumento Z



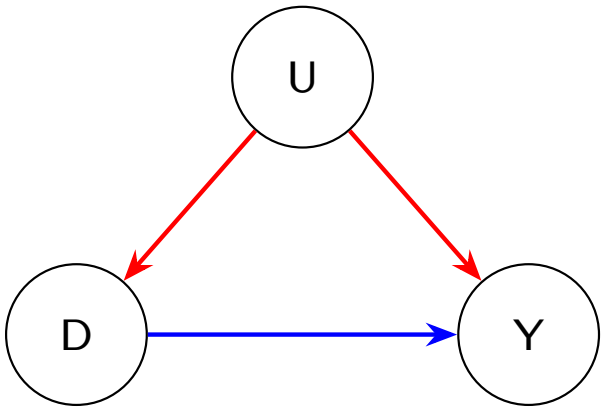
Z afecta D, pero $\text{Cov}(Z, U) = 0$ y $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$

Lo que hace el instrumento: introduce variación en D que no está correlacionada con U. Esa porción *exógena* de D es la que usamos para identificar el efecto causal.

El problema de endogeneidad y la solución IV

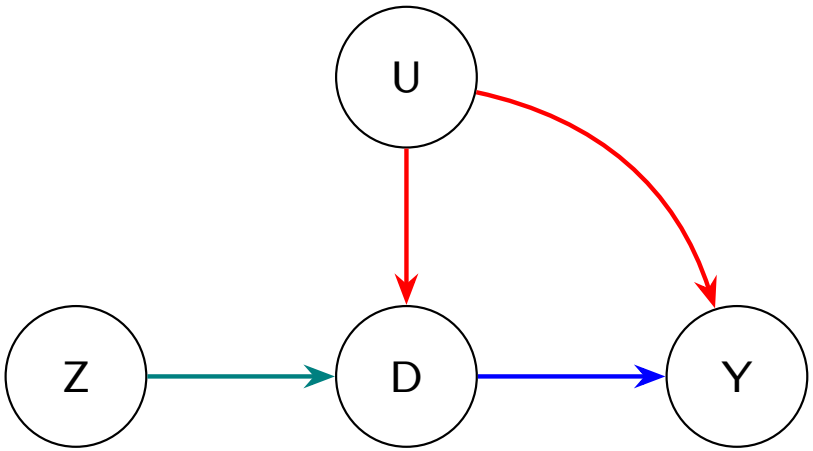
El problema: D está correlacionado con U (variables no observadas: motivación, salud, oportunidades). Esta correlación genera sesgo por variable omitida en la estimación de OLS.

Sin instrumento



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow$ OLS sesgado

Con instrumento Z



Z afecta D, pero $\text{Cov}(Z, U) = 0$ y $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$

Lo que hace el instrumento: introduce variación en D que no está correlacionada con U. Esa porción *exógena* de D es la que usamos para identificar el efecto causal.

La intuición econométrica:

- OLS mezcla el efecto causal de D con la correlación espuria generada por U.
- IV usa solo la variación en D que proviene de Z — esa variación no carga el sesgo de U.

Los tres supuestos de IV

Para que Z sea un instrumento válido para D, debe cumplir tres condiciones:

Los tres supuestos de IV

Para que Z sea un instrumento válido para D, debe cumplir tres condiciones:

1. Relevancia (verificable):

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

Z debe afectar el tratamiento efectivo. *Es la única condición testeable con datos.*

Los tres supuestos de IV

Para que Z sea un instrumento válido para D, debe cumplir tres condiciones:

1. **Relevancia (verificable):**

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

Z debe afectar el tratamiento efectivo. *Es la única condición testeable con datos.*

2. **Exogeneidad / Independencia (no testeable):**

$$Z \perp\!\!\!\perp U \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$$

Z no está correlacionado con los determinantes no observados de Y.

Los tres supuestos de IV

Para que Z sea un instrumento válido para D, debe cumplir tres condiciones:

1. **Relevancia (verificable):**

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

Z debe afectar el tratamiento efectivo. *Es la única condición testeable con datos.*

2. **Exogeneidad / Independencia (no testeable):**

$$Z \perp\!\!\!\perp U \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$$

Z no está correlacionado con los determinantes no observados de Y.

3. **Restricción de exclusión (no testeable):**

$$Z \text{ afecta } Y \textit{ solo} \text{ a través de } D$$

Z no tiene efecto directo sobre Y ni opera por canales distintos al tratamiento.

Los tres supuestos de IV

Para que Z sea un instrumento válido para D, debe cumplir tres condiciones:

1. **Relevancia (verificable):**

$$\text{Cov}(Z, D) \neq 0$$

Z debe afectar el tratamiento efectivo. *Es la única condición testeable con datos.*

2. **Exogeneidad / Independencia (no testeable):**

$$Z \perp\!\!\!\perp U \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$$

Z no está correlacionado con los determinantes no observados de Y.

3. **Restricción de exclusión (no testeable):**

$$Z \text{ afecta } Y \textit{ solo} \text{ a través de } D$$

Z no tiene efecto directo sobre Y ni opera por canales distintos al tratamiento.

Advertencia

Los supuestos 2 y 3 son **supuestos de identificación**: no se pueden verificar con los datos. Su credibilidad descansa en el *argumento institucional/económico* sobre el origen de Z.

Los supuestos en el draft lottery

Z = **número bajo en la lotería,** D = **servicio militar,** Y = **ingresos**

1. Relevancia: ¿un número bajo aumenta la probabilidad de servir?
Sí. Aproximadamente 35% de los hombres con número bajo sirvieron, vs. 19% de los hombres con número alto. La diferencia es grande y estadísticamente significativa.

Los supuestos en el draft lottery

Z = número bajo en la lotería, D = servicio militar, Y = ingresos

1. Relevancia: ¿un número bajo aumenta la probabilidad de servir?
Sí. Aproximadamente 35% de los hombres con número bajo sirvieron, vs. 19% de los hombres con número alto. La diferencia es grande y estadísticamente significativa.

2. Independencia: ¿el número de la lotería es independiente de características no observadas?
Sí, por construcción. La lotería fue un sorteo aleatorio de fechas de nacimiento. Nadie elige su fecha de nacimiento ni puede manipular el resultado del sorteo.

Los supuestos en el draft lottery

Z = número bajo en la lotería, D = servicio militar, Y = ingresos

1. Relevancia: ¿un número bajo aumenta la probabilidad de servir?
Sí. Aproximadamente 35% de los hombres con número bajo sirvieron, vs. 19% de los hombres con número alto. La diferencia es grande y estadísticamente significativa.

2. Independencia: ¿el número de la lotería es independiente de características no observadas?
Sí, por construcción. La lotería fue un sorteo aleatorio de fechas de nacimiento. Nadie elige su fecha de nacimiento ni puede manipular el resultado del sorteo.

3. Exclusión: ¿el número de la lotería afecta los ingresos *solo* a través del servicio militar?
Discutible, pero defendible. Posibles violaciones:

- Hombres con números bajos podrían haber invertido más en educación para *evitar* el servicio $\Rightarrow$ Z afecta Y vía educación, no solo vía D.
- Angrist dedica buena parte del paper a discutir y descartar estas rutas alternativas.

La exclusión es el talón de Aquiles de toda aplicación de IV.

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

El estimador de Wald: derivación

Consideremos el modelo:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

con D_i endógeno ($\text{Cov}(D, \varepsilon) \neq 0$) y Z_i un instrumento válido.

Paso 1: tomar $\text{Cov}(\cdot, Z)$ a ambos lados:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z) + \text{Cov}(\varepsilon, Z)$$

El estimador de Wald: derivación

Consideremos el modelo:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

con D_i endógeno ($\text{Cov}(D, \varepsilon) \neq 0$) y Z_i un instrumento válido.

Paso 1: tomar $\text{Cov}(\cdot, Z)$ a ambos lados:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z) + \text{Cov}(\varepsilon, Z)$$

Paso 2: por el supuesto de independencia, $\text{Cov}(\varepsilon, Z) = 0$:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z)$$

El estimador de Wald: derivación

Consideremos el modelo:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

con D_i endógeno ($\text{Cov}(D, \varepsilon) \neq 0$) y Z_i un instrumento válido.

Paso 1: tomar $\text{Cov}(\cdot, Z)$ a ambos lados:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z) + \text{Cov}(\varepsilon, Z)$$

Paso 2: por el supuesto de independencia, $\text{Cov}(\varepsilon, Z) = 0$:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z)$$

Paso 3: por el supuesto de relevancia, $\text{Cov}(D, Z) \neq 0$, podemos despejar:

$$\boxed{\beta_{IV} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}}$$

El estimador de Wald: derivación

Consideremos el modelo:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i$$

con D_i endógeno ($\text{Cov}(D, \varepsilon) \neq 0$) y Z_i un instrumento válido.

Paso 1: tomar $\text{Cov}(\cdot, Z)$ a ambos lados:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z) + \text{Cov}(\varepsilon, Z)$$

Paso 2: por el supuesto de independencia, $\text{Cov}(\varepsilon, Z) = 0$:

$$\text{Cov}(Y, Z) = \beta \ \text{Cov}(D, Z)$$

Paso 3: por el supuesto de relevancia, $\text{Cov}(D, Z) \neq 0$, podemos despejar:

$$\boxed{\beta_{IV} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}}$$

Caso binario (Wald estimator): cuando Z es binario,

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{\mathbb{E}[Y \mid Z = 1] - \mathbb{E}[Y \mid Z = 0]}{\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0]}$$

Esto es lo que realmente vamos a calcular con el draft lottery.

Wald: reduced form sobre first stage

La fórmula de Wald tiene una interpretación pedagógica poderosa:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{\mathbb{E}[Y \mid Z = 1] - \mathbb{E}[Y \mid Z = 0]}{\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0]} = \frac{\text{ITT sobre } Y}{\text{ITT sobre } D}$$

Wald: reduced form sobre first stage

La fórmula de Wald tiene una interpretación pedagógica poderosa:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{\mathbb{E}[Y \mid Z = 1] - \mathbb{E}[Y \mid Z = 0]}{\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0]} = \frac{\text{ITT sobre } Y}{\text{ITT sobre } D}$$

Numerador (reduced form): el efecto de la *asignación* Z sobre el resultado Y.

Denominador (first stage): el efecto de la *asignación* Z sobre el tratamiento efectivo D.

Wald: reduced form sobre first stage

La fórmula de Wald tiene una interpretación pedagógica poderosa:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{\mathbb{E}[Y \mid Z = 1] - \mathbb{E}[Y \mid Z = 0]}{\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0]} = \frac{\text{ITT sobre } Y}{\text{ITT sobre } D}$$

Numerador (reduced form): el efecto de la *asignación* Z sobre el resultado Y.

Denominador (first stage): el efecto de la *asignación* Z sobre el tratamiento efectivo D.

Intuición:

- El ITT sobre Y subestima el efecto del tratamiento porque no todos los asignados lo reciben.
- Dividir por el ITT sobre D *escala* el efecto reducido por la tasa de compliance.

Wald: reduced form sobre first stage

La fórmula de Wald tiene una interpretación pedagógica poderosa:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{\mathbb{E}[Y \mid Z=1] - \mathbb{E}[Y \mid Z=0]}{\mathbb{E}[D \mid Z=1] - \mathbb{E}[D \mid Z=0]} = \frac{\text{ITT sobre } Y}{\text{ITT sobre } D}$$

Numerador (reduced form): el efecto de la *asignación* Z sobre el resultado Y.

Denominador (first stage): el efecto de la *asignación* Z sobre el tratamiento efectivo D.

Intuición:

- El ITT sobre Y subestima el efecto del tratamiento porque no todos los asignados lo reciben.
- Dividir por el ITT sobre D *escala* el efecto reducido por la tasa de compliance.

En Vietnam:

- ITT sobre Y: diferencia de ingresos entre hombres con números bajos y altos $\approx$ pequeña.
- ITT sobre D: $0.35 - 0.19 = 0.16$ (diferencia en tasas de servicio).
- Wald $=$ ITT(Y) / 0.16 $\Rightarrow$ escala el efecto hacia arriba.

De Wald a 2SLS

Wald funciona cuando Z y D son binarios y no hay controles. En aplicaciones reales típicamente tenemos:

- Controles X (edad, raza, educación).
- Múltiples instrumentos (año & lotería, por ejemplo).
- Variables continuas.

De Wald a 2SLS

Wald funciona cuando Z y D son binarios y no hay controles. En aplicaciones reales típicamente tenemos:

- Controles X (edad, raza, educación).
- Múltiples instrumentos (año & lotería, por ejemplo).
- Variables continuas.

Two-Stage Least Squares (2SLS) generaliza la idea en dos regresiones:

Primera etapa: proyectar D sobre los instrumentos (y controles):

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

Obtener los valores ajustados $\widehat{D}_i$.

De Wald a 2SLS

Wald funciona cuando Z y D son binarios y no hay controles. En aplicaciones reales típicamente tenemos:

- Controles X (edad, raza, educación).
- Múltiples instrumentos (año & lotería, por ejemplo).
- Variables continuas.

Two-Stage Least Squares (2SLS) generaliza la idea en dos regresiones:

Primera etapa: proyectar D sobre los instrumentos (y controles):

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

Obtener los valores ajustados $\widehat{D}_i$.

Segunda etapa: regresar Y sobre $\widehat{D}$ (y controles):

$$Y_i = \alpha + \beta \widehat{D}_i + \gamma' X_i + u_i$$

El coeficiente $\widehat{\beta}_{2SLS}$ es el estimador de IV.

De Wald a 2SLS

Wald funciona cuando Z y D son binarios y no hay controles. En aplicaciones reales típicamente tenemos:

- Controles X (edad, raza, educación).
- Múltiples instrumentos (año & lotería, por ejemplo).
- Variables continuas.

Two-Stage Least Squares (2SLS) generaliza la idea en dos regresiones:

Primera etapa: proyectar D sobre los instrumentos (y controles):

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

Obtener los valores ajustados $\widehat{D}_i$.

Segunda etapa: regresar Y sobre $\widehat{D}$ (y controles):

$$Y_i = \alpha + \beta \widehat{D}_i + \gamma' X_i + u_i$$

El coeficiente $\widehat{\beta}_{2SLS}$ es el estimador de IV.

¿Por qué funciona? $\widehat{D}_i$ es la *parte de D predicha por el instrumento* —es decir, la parte exógena. Al regresar Y sobre $\widehat{D}$, eliminamos la correlación con ε.

2SLS en forma matricial

Sea $\mathbf{X}$ la matriz de regresores (algunos endógenos), $\mathbf{Z}$ la matriz de instrumentos (incluyendo los exógenos de $\mathbf{X}$), y $\mathbf{Y}$ el vector de resultados.

Proyección sobre el espacio de instrumentos:

$$\mathbf{P}_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'$$

$\mathbf{P}_Z$ es la matriz de proyección: $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{P}_Z\mathbf{X}$ es la parte de $\mathbf{X}$ explicada por $\mathbf{Z}$.

2SLS en forma matricial

Sea $\mathbf{X}$ la matriz de regresores (algunos endógenos), $\mathbf{Z}$ la matriz de instrumentos (incluyendo los exógenos de $\mathbf{X}$), y $\mathbf{Y}$ el vector de resultados.

Proyección sobre el espacio de instrumentos:

$$\mathbf{P}_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'$$

$\mathbf{P}_Z$ es la matriz de proyección: $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{P}_Z\mathbf{X}$ es la parte de $\mathbf{X}$ explicada por $\mathbf{Z}$.

Estimador de 2SLS:

$$\boxed{\widehat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{Y}}$$

2SLS en forma matricial

Sea $\mathbf{X}$ la matriz de regresores (algunos endógenos), $\mathbf{Z}$ la matriz de instrumentos (incluyendo los exógenos de $\mathbf{X}$), y $\mathbf{Y}$ el vector de resultados.

Proyección sobre el espacio de instrumentos:

$$\mathbf{P}_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'$$

$\mathbf{P}_Z$ es la matriz de proyección: $\widehat{\mathbf{X}} = \mathbf{P}_Z\mathbf{X}$ es la parte de $\mathbf{X}$ explicada por $\mathbf{Z}$.

Estimador de 2SLS:

$$\boxed{\widehat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{P}_Z\mathbf{Y}}$$

Observaciones:

- Cuando $\mathbf{Z} = \mathbf{X}$ (todo exógeno), $\mathbf{P}_Z = \mathbf{P}_X$ y 2SLS = OLS.
- Cuando Z y D son ambos binarios sin controles, 2SLS = Wald.
- Los errores estándar del 2SLS *no* son los de la segunda etapa OLS —hay que corregirlos (software lo hace automáticamente).

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

¿Qué identifica IV con efectos heterogéneos?

En econometría solemos asumir que el efecto del tratamiento es el mismo para todos. Pero si los efectos varían entre individuos, la pregunta es: **¿para quién estima IV?**

¿Qué identifica IV con efectos heterogéneos?

En econometría solemos asumir que el efecto del tratamiento es el mismo para todos. Pero si los efectos varían entre individuos, la pregunta es: **¿para quién estima IV?**

Con instrumento y tratamiento binarios, cada individuo pertenece a uno de cuatro grupos según cómo responde al instrumento:

Tipo	$D_i(Z{=}0)$	$D_i(Z{=}1)$	**¿Quién es quien en Vietnam?**
Never-taker	0	0	Nunca sirve (exención médica, Canadá)
Always-taker	1	1	Se enlista voluntariamente de todas formas
Complier	0	1	Sirve *porque* le tocó número bajo
Defier	1	0	Solo serviría con número alto (implausible)

Observación clave: el instrumento solo mueve a los *compliers*. Never-takers y always-takers no cambian su comportamiento sin importar el valor de Z — IV no nos dice nada sobre ellos.

El cuarto supuesto: monotonicidad

Para identificar algo interpretable con efectos heterogéneos, necesitamos un supuesto adicional:

Monotonicidad (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(1) \geq D_i(0) \quad \forall i$$

No existen *defiers*: el instrumento empuja a todos en la *misma dirección* (o los deja indiferentes).

El cuarto supuesto: monotonicidad

Para identificar algo interpretable con efectos heterogéneos, necesitamos un supuesto adicional:

Monotonicidad (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(1) \geq D_i(0) \quad \forall i$$

No existen *defiers*: el instrumento empuja a todos en la *misma dirección* (o los deja indiferentes).

Interpretación en Vietnam:

- Si un hombre se enlistaría con número alto ($Z = 0$), también lo haría con número bajo ($Z = 1$).
- Nadie se enlista voluntariamente para *evitar* ser llamado por la lotería.
- Parece razonable: el draft es una obligación, no un incentivo negativo para servir.

El cuarto supuesto: monotonicidad

Para identificar algo interpretable con efectos heterogéneos, necesitamos un supuesto adicional:

Monotonicidad (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(1) \geq D_i(0) \quad \forall i$$

No existen *defiers*: el instrumento empuja a todos en la *misma dirección* (o los deja indiferentes).

Interpretación en Vietnam:

- Si un hombre se enlistaría con número alto ($Z = 0$), también lo haría con número bajo ($Z = 1$).
- Nadie se enlista voluntariamente para *evitar* ser llamado por la lotería.
- Parece razonable: el draft es una obligación, no un incentivo negativo para servir.

Cuándo puede fallar:

- Cuando el instrumento tiene efectos opuestos en distintos subgrupos.
- Ej.: una política que empuja a unos al tratamiento y aleja a otros.

Monotonicidad no es testeable, pero es defendible con el argumento institucional.

El Teorema LATE (Imbens & Angrist, 1994)

Bajo los cuatro supuestos — relevancia, independencia, exclusión y monotonicidad — el estimador de Wald (y 2SLS) identifica exactamente:

$$\boxed{\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} \mathbb{E}\big[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}_i\big] \equiv \text{LATE}}$$

El Teorema LATE (Imbens & Angrist, 1994)

Bajo los cuatro supuestos — relevancia, independencia, exclusión y monotonicidad — el estimador de Wald (y 2SLS) identifica exactamente:

$$\boxed{\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} \mathbb{E}\big[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}_i\big] \equiv \text{LATE}}$$

¿Por qué solo los compliers?

- **Never-takers:** $D_i = 0$ sin importar $Z \Rightarrow$ el instrumento no genera variación en su tratamiento.
- **Always-takers:** $D_i = 1$ sin importar $Z \Rightarrow$ ídem.
- **Compliers:** solo ellos cambian D cuando Z cambia. Toda la variación identificada viene de este grupo.

El Teorema LATE (Imbens & Angrist, 1994)

Bajo los cuatro supuestos — relevancia, independencia, exclusión y monotonicidad — el estimador de Wald (y 2SLS) identifica exactamente:

$$\boxed{\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} \mathbb{E}\big[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}_i\big] \equiv \text{LATE}}$$

¿Por qué solo los compliers?

- **Never-takers:** $D_i = 0$ sin importar $Z \Rightarrow$ el instrumento no genera variación en su tratamiento.
- **Always-takers:** $D_i = 1$ sin importar $Z \Rightarrow$ ídem.
- **Compliers:** solo ellos cambian D cuando Z cambia. Toda la variación identificada viene de este grupo.

En Vietnam: el LATE es el efecto del servicio militar sobre hombres que sirvieron *porque* su número salió bajo — jóvenes sin acceso a exenciones. IV no estima el efecto sobre voluntarios ni sobre quienes siempre evitaron el servicio.

Implicación: Distintos instrumentos identifican distintos LATEs: cada uno ilumina un subgrupo diferente de compliers.

ATE, ATT, LATE: dónde aterriza IV

Retomemos el mapa de parámetros del inicio con lo que ya sabemos:

Parámetro	¿Quién lo identifica?
ATE	RCT sin noncompliance (diferencia de medias).
ITT	RCT con noncompliance (diferencia de medias sobre asignados).
ATT	Métodos de matching / DiD bajo supuestos adicionales.
LATE	**IV bajo los cuatro supuestos** (relevancia, independencia, exclusión, monotonicidad).

Cuándo LATE = ATE:

- Efectos homogéneos: $Y_i(1) - Y_i(0) = \beta$ para todo i.
- Compliers representativos de la población (raramente el caso).
- No hay always-takers ni never-takers.

ATE, ATT, LATE: dónde aterriza IV

Retomemos el mapa de parámetros del inicio con lo que ya sabemos:

Parámetro	¿Quién lo identifica?
ATE	RCT sin noncompliance (diferencia de medias).
ITT	RCT con noncompliance (diferencia de medias sobre asignados).
ATT	Métodos de matching / DiD bajo supuestos adicionales.
LATE	**IV bajo los cuatro supuestos** (relevancia, independencia, exclusión, monotonicidad).

Cuándo LATE = ATE:

- Efectos homogéneos: $Y_i(1) - Y_i(0) = \beta$ para todo i.
- Compliers representativos de la población (raramente el caso).
- No hay always-takers ni never-takers.

Mensaje:

El LATE *no* es un premio de consolación: es un parámetro bien definido y a menudo de interés directo. Reportar un IV sin decir quiénes son los compliers es contar solo la mitad de la historia.

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.
2. **¿Z es exógeno?**
   Argumentar que $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$. Verificar con chequeos de balance: ¿Z está correlacionado con covariables predeterminadas?

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.
2. **¿Z es exógeno?**
   Argumentar que $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$. Verificar con chequeos de balance: ¿Z está correlacionado con covariables predeterminadas?
3. **¿Se cumple la exclusión?**
   ¿Z afecta Y solo a través de D? Discutir y descartar canales alternativos. Si es posible, construir tests de falsificación.

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.
2. **¿Z es exógeno?**
   Argumentar que $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$. Verificar con chequeos de balance: ¿Z está correlacionado con covariables predeterminadas?
3. **¿Se cumple la exclusión?**
   ¿Z afecta Y solo a través de D? Discutir y descartar canales alternativos. Si es posible, construir tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es relevante?**
   Estimar la primera etapa y reportar el estadístico F. Si $F < 10$, el instrumento es débil y los resultados no son confiables.

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.
2. **¿Z es exógeno?**
   Argumentar que $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$. Verificar con chequeos de balance: ¿Z está correlacionado con covariables predeterminadas?
3. **¿Se cumple la exclusión?**
   ¿Z afecta Y solo a través de D? Discutir y descartar canales alternativos. Si es posible, construir tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es relevante?**
   Estimar la primera etapa y reportar el estadístico F. Si $F < 10$, el instrumento es débil y los resultados no son confiables.
5. **¿Se cumple monotonicidad?**
   Argumentar que el instrumento empuja a todos en la misma dirección. Sin defiers.

¿Cómo evaluar si un instrumento es válido?

Antes de estimar IV, el investigador debe recorrer este camino en orden:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?**
   Identificar la fuente institucional o histórica. Sin un argumento claro sobre el origen de Z, no hay IV.
2. **¿Z es exógeno?**
   Argumentar que $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$. Verificar con chequeos de balance: ¿Z está correlacionado con covariables predeterminadas?
3. **¿Se cumple la exclusión?**
   ¿Z afecta Y solo a través de D? Discutir y descartar canales alternativos. Si es posible, construir tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es relevante?**
   Estimar la primera etapa y reportar el estadístico F. Si $F < 10$, el instrumento es débil y los resultados no son confiables.
5. **¿Se cumple monotonicidad?**
   Argumentar que el instrumento empuja a todos en la misma dirección. Sin defiers.
6. **¿Quiénes son los compliers?**
   Caracterizarlos con observables. El LATE aplica a ese subgrupo: ¿es relevante para la pregunta de política?

Instrumentos débiles: el problema

Un instrumento es **débil** cuando la correlación entre Z y D es *pequeña* —aunque no sea cero.

Instrumentos débiles: el problema

Un instrumento es **débil** cuando la correlación entre Z y D es *pequeña* —aunque no sea cero.

Consecuencia 1: Sesgo hacia OLS.

Recordemos: $\widehat{\beta}_{IV} = \dfrac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$. Si $\text{Cov}(D, Z) \to 0$:

- El denominador se hace muy pequeño, amplificando cualquier *pequeña* violación de la exclusión.
- En muestras finitas, $\widehat{\beta}_{IV}$ se sesga hacia el estimador OLS sesgado.

Instrumentos débiles: el problema

Un instrumento es **débil** cuando la correlación entre Z y D es *pequeña* —aunque no sea cero.

Consecuencia 1: Sesgo hacia OLS.

Recordemos: $\widehat{\beta}_{IV} = \dfrac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$. Si $\text{Cov}(D, Z) \to 0$:

- El denominador se hace muy pequeño, amplificando cualquier *pequeña* violación de la exclusión.
- En muestras finitas, $\widehat{\beta}_{IV}$ se sesga hacia el estimador OLS sesgado.

Consecuencia 2: Inferencia inválida.

Las distribuciones asintóticas estándar dejan de aproximarse bien. Los intervalos de confianza y tests t del 2SLS son poco confiables.

Instrumentos débiles: el problema

Un instrumento es **débil** cuando la correlación entre Z y D es *pequeña* —aunque no sea cero.

Consecuencia 1: Sesgo hacia OLS.

Recordemos: $\widehat{\beta}_{IV} = \dfrac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$. Si $\text{Cov}(D, Z) \to 0$:

- El denominador se hace muy pequeño, amplificando cualquier *pequeña* violación de la exclusión.
- En muestras finitas, $\widehat{\beta}_{IV}$ se sesga hacia el estimador OLS sesgado.

Consecuencia 2: Inferencia inválida.

Las distribuciones asintóticas estándar dejan de aproximarse bien. Los intervalos de confianza y tests t del 2SLS son poco confiables.

Consecuencia 3: Inconsistencia bajo mínima endogeneidad.

$$\text{plim}\, \widehat{\beta}_{IV} = \beta + \frac{\text{Cor}(Z, \varepsilon)}{\text{Cor}(Z, D)} \cdot \frac{\sigma_\varepsilon}{\sigma_D}$$

Si $\text{Cor}(Z, D) \approx 0$, hasta una mínima violación de exclusión ($\text{Cor}(Z, \varepsilon) \neq 0$) explota el sesgo.

Instrumentos débiles: el problema

Un instrumento es **débil** cuando la correlación entre Z y D es *pequeña* —aunque no sea cero.

Consecuencia 1: Sesgo hacia OLS.

Recordemos: $\widehat{\beta}_{IV} = \dfrac{\text{Cov}(Y, Z)}{\text{Cov}(D, Z)}$. Si $\text{Cov}(D, Z) \to 0$:

- El denominador se hace muy pequeño, amplificando cualquier *pequeña* violación de la exclusión.
- En muestras finitas, $\widehat{\beta}_{IV}$ se sesga hacia el estimador OLS sesgado.

Consecuencia 2: Inferencia inválida.

Las distribuciones asintóticas estándar dejan de aproximarse bien. Los intervalos de confianza y tests t del 2SLS son poco confiables.

Consecuencia 3: Inconsistencia bajo mínima endogeneidad.

$$\text{plim}\, \widehat{\beta}_{IV} = \beta + \frac{\text{Cor}(Z, \varepsilon)}{\text{Cor}(Z, D)} \cdot \frac{\sigma_\varepsilon}{\sigma_D}$$

Si $\text{Cor}(Z, D) \approx 0$, hasta una mínima violación de exclusión ($\text{Cor}(Z, \varepsilon) \neq 0$) explota el sesgo.

"An irrelevant instrument is worse than no instrument at all."

Detectar instrumentos débiles: el test F

Prueba estándar (Stock, Yogo, Wright, 2002):

Correr la primera etapa:

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

y reportar el estadístico F de la hipótesis conjunta $H_0 : \pi_1 = 0$.

Detectar instrumentos débiles: el test F

Prueba estándar (Stock, Yogo, Wright, 2002):

Correr la primera etapa:

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

y reportar el estadístico F de la hipótesis conjunta $H_0 : \pi_1 = 0$.

Regla de oro (Staiger & Stock, 1997):

- $F > 10$: el instrumento es "suficientemente fuerte" (con un solo instrumento endógeno).
- $F < 10$: instrumento débil, reportar con cautela.

Detectar instrumentos débiles: el test F

Prueba estándar (Stock, Yogo, Wright, 2002):

Correr la primera etapa:

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

y reportar el estadístico F de la hipótesis conjunta $H_0 : \pi_1 = 0$.

Regla de oro (Staiger & Stock, 1997):

- $F > 10$: el instrumento es "suficientemente fuerte" (con un solo instrumento endógeno).
- $F < 10$: instrumento débil, reportar con cautela.

Valores críticos de Stock-Yogo:

- Definen umbrales según el sesgo máximo tolerable (5%, 10%, 15% respecto a OLS).
- Para un instrumento: $F > 16.38$ para sesgo $\leq 10\%$.
- Para dos instrumentos: $F > 19.93$.

Detectar instrumentos débiles: el test F

Prueba estándar (Stock, Yogo, Wright, 2002):

Correr la primera etapa:

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \pi_2' X_i + \nu_i$$

y reportar el estadístico F de la hipótesis conjunta $H_0 : \pi_1 = 0$.

Regla de oro (Staiger & Stock, 1997):

- $F > 10$: el instrumento es "suficientemente fuerte" (con un solo instrumento endógeno).
- $F < 10$: instrumento débil, reportar con cautela.

Valores críticos de Stock-Yogo:

- Definen umbrales según el sesgo máximo tolerable (5%, 10%, 15% respecto a OLS).
- Para un instrumento: $F > 16.38$ para sesgo $\leq 10\%$.
- Para dos instrumentos: $F > 19.93$.

Actualización (Olea & Pflueger, 2013; Andrews, Stock, Sun, 2019):

- El umbral "F>10" subestima el problema en muchos casos realistas.
- Pruebas más recientes sugieren $F > 23$ para inferencia robusta.

Instrumentos débiles en Vietnam

First stage en Angrist (1990):

$$\widehat{D} = 0.19 + 0.16 \cdot Z$$

- La lotería aumenta la probabilidad de servir en ≈ 16 puntos porcentuales.
- F de la primera etapa $\gg 10$ (cientos).

Instrumentos débiles en Vietnam

First stage en Angrist (1990):

$$\widehat{D} = 0.19 + 0.16 \cdot Z$$

- La lotería aumenta la probabilidad de servir en ≈ 16 puntos porcentuales.
- F de la primera etapa $\gg 10$ (cientos).
- **Instrumento fuerte y clásico.**

Instrumentos débiles en Vietnam

First stage en Angrist (1990):

$$\widehat{D} = 0.19 + 0.16 \cdot Z$$

- La lotería aumenta la probabilidad de servir en ≈ 16 puntos porcentuales.
- F de la primera etapa $\gg 10$ (cientos).
- **Instrumento fuerte y clásico.**

Caso contrastante: Angrist & Krueger (1991) —Quarter of Birth

- Usan el trimestre de nacimiento como instrumento para años de educación (vía leyes de edad mínima escolar).
- Instrumento plausiblemente exógeno, pero la relación con educación es *muy* débil.
- Bound, Jaeger & Baker (1995) mostraron que los resultados son altamente sensibles a violaciones triviales de exclusión.
- Este paper detonó la literatura moderna sobre instrumentos débiles.

Un instrumento exógeno pero débil puede ser peor que un OLS honesto.

Otras amenazas a la validez

1. **Violación de la restricción de exclusión:**
   - Z afecta Y por canales distintos a D.
   - *No testeable* con los datos —requiere argumento institucional.
   - *Estrategia:* dedicar una sección del paper a discutir y descartar canales alternativos.

Otras amenazas a la validez

1. **Violación de la restricción de exclusión:**
   - Z afecta Y por canales distintos a D.
   - *No testeable* con los datos —requiere argumento institucional.
   - *Estrategia:* dedicar una sección del paper a discutir y descartar canales alternativos.
2. **Violación de monotonicidad:**
   - Existen defiers $\Rightarrow$ IV ya no identifica el LATE.
   - *No testeable* directamente, pero a veces detectable: si en subgrupos observables $\widehat{\pi}_1$ cambia de signo, es señal de alarma.

Otras amenazas a la validez

1. **Violación de la restricción de exclusión:**
   - Z afecta Y por canales distintos a D.
   - *No testeable* con los datos —requiere argumento institucional.
   - *Estrategia:* dedicar una sección del paper a discutir y descartar canales alternativos.
2. **Violación de monotonicidad:**
   - Existen defiers $\Rightarrow$ IV ya no identifica el LATE.
   - *No testeable* directamente, pero a veces detectable: si en subgrupos observables $\widehat{\pi}_1$ cambia de signo, es señal de alarma.
3. **Validez externa del LATE:**
   - El LATE se aplica a compliers, que pueden ser un grupo no representativo.
   - *Mitigación:* caracterizar los compliers observables (Abadie, 2003). Si los compliers son "jóvenes sin acceso a exención", discutir si ese grupo es relevante para la política.

Otras amenazas a la validez

1. **Violación de la restricción de exclusión:**
   - Z afecta Y por canales distintos a D.
   - *No testeable* con los datos —requiere argumento institucional.
   - *Estrategia:* dedicar una sección del paper a discutir y descartar canales alternativos.
2. **Violación de monotonicidad:**
   - Existen defiers $\Rightarrow$ IV ya no identifica el LATE.
   - *No testeable* directamente, pero a veces detectable: si en subgrupos observables $\widehat{\pi}_1$ cambia de signo, es señal de alarma.
3. **Validez externa del LATE:**
   - El LATE se aplica a compliers, que pueden ser un grupo no representativo.
   - *Mitigación:* caracterizar los compliers observables (Abadie, 2003). Si los compliers son "jóvenes sin acceso a exención", discutir si ese grupo es relevante para la política.
4. **Heterogeneidad entre instrumentos (overidentification):**
   - Con múltiples instrumentos, cada uno puede identificar un LATE distinto.
   - Tests de sobreidentificación (Hansen-Sargan) ayudan, pero su interpretación es delicada bajo heterogeneidad.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.
3. **¿Se cumple la exclusión?** Discutir canales alternativos. Si es posible, tests de falsificación.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.
3. **¿Se cumple la exclusión?** Discutir canales alternativos. Si es posible, tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es fuerte?** Reportar F de primera etapa. Si $F < 10$, usar métodos robustos a weak IV (Anderson-Rubin, CLR).

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.
3. **¿Se cumple la exclusión?** Discutir canales alternativos. Si es posible, tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es fuerte?** Reportar F de primera etapa. Si $F < 10$, usar métodos robustos a weak IV (Anderson-Rubin, CLR).
5. **¿Se cumple monotonicidad?** Argumentar por qué el instrumento empuja en una sola dirección.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.
3. **¿Se cumple la exclusión?** Discutir canales alternativos. Si es posible, tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es fuerte?** Reportar F de primera etapa. Si $F < 10$, usar métodos robustos a weak IV (Anderson-Rubin, CLR).
5. **¿Se cumple monotonicidad?** Argumentar por qué el instrumento empuja en una sola dirección.
6. **¿Quiénes son los compliers?** Caracterización observable; discutir validez externa del LATE.

Checklist de una aplicación IV creíble

Antes de reportar un estimador IV, asegúrate de poder responder:

1. **¿De dónde viene la variación de Z?** Argumento institucional/económico claro.
2. **¿Z es exógeno?** Argumentar independencia con U. Chequeos de balance en covariables observables.
3. **¿Se cumple la exclusión?** Discutir canales alternativos. Si es posible, tests de falsificación.
4. **¿El instrumento es fuerte?** Reportar F de primera etapa. Si $F < 10$, usar métodos robustos a weak IV (Anderson-Rubin, CLR).
5. **¿Se cumple monotonicidad?** Argumentar por qué el instrumento empuja en una sola dirección.
6. **¿Quiénes son los compliers?** Caracterización observable; discutir validez externa del LATE.
7. **¿Cómo se comparan OLS y IV?** Si difieren mucho, ¿es por el sesgo de endogeneidad o por efectos heterogéneos?

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

Este Paper

Referencia:

Angrist, J.D. (1990). "Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records." *American Economic Review*, 80(3): 313–336.

Pregunta central: ¿Cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida de los veteranos?

Este Paper

Referencia:

Angrist, J.D. (1990). "Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records." *American Economic Review*, 80(3): 313–336.

Pregunta central: ¿Cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida de los veteranos?

Por qué importa:

- Debate de política: ¿merecen los veteranos compensación adicional por pérdidas de ingresos?
- Debate metodológico: ¿cómo estimar el efecto sin sesgo de selección?

Este Paper

Referencia:
Angrist, J.D. (1990). "Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records." *American Economic Review*, 80(3): 313–336.

Pregunta central: ¿Cuál es el efecto causal del servicio militar en Vietnam sobre los ingresos de por vida de los veteranos?

Por qué importa:

- Debate de política: ¿merecen los veteranos compensación adicional por pérdidas de ingresos?
- Debate metodológico: ¿cómo estimar el efecto sin sesgo de selección?

Contribución del paper:

- Primer uso académico sistemático del draft lottery como IV.
- Datos administrativos de la Social Security Administration (1964–1984).
- Estableció el template moderno para estudios de IV con experimentos naturales.

Contexto: el draft lottery (1970–1972)

Antecedentes:

- EE.UU. mantuvo un sistema de servicio militar obligatorio (*draft*) entre 1948 y 1973.
- Durante Vietnam, el draft era profundamente impopular y acusado de inequidad (exenciones para estudiantes universitarios, etc.).
- En respuesta, Nixon implementó una **lotería** basada en fecha de nacimiento en 1969.

Contexto: el draft lottery (1970–1972)

Antecedentes:

- EE.UU. mantuvo un sistema de servicio militar obligatorio (*draft*) entre 1948 y 1973.
- Durante Vietnam, el draft era profundamente impopular y acusado de inequidad (exenciones para estudiantes universitarios, etc.).
- En respuesta, Nixon implementó una **lotería** basada en fecha de nacimiento en 1969.

Mecánica de la lotería:

- Cada una de las 366 fechas del año recibía un número aleatorio entre 1 y 366.
- El gobierno anunciaba un punto de corte k: todos los hombres con número $\leq k$ eran elegibles para ser llamados (*draft-eligible*).
- Cortes por cohorte: 195 (1970), 125 (1971), 95 (1972).

Contexto: el draft lottery (1970–1972)

Antecedentes:

- EE.UU. mantuvo un sistema de servicio militar obligatorio (*draft*) entre 1948 y 1973.
- Durante Vietnam, el draft era profundamente impopular y acusado de inequidad (exenciones para estudiantes universitarios, etc.).
- En respuesta, Nixon implementó una **lotería** basada en fecha de nacimiento en 1969.

Mecánica de la lotería:

- Cada una de las 366 fechas del año recibía un número aleatorio entre 1 y 366.
- El gobierno anunciaba un punto de corte k: todos los hombres con número $\leq k$ eran elegibles para ser llamados (*draft-eligible*).
- Cortes por cohorte: 195 (1970), 125 (1971), 95 (1972).

Noncompliance:

- Elegibles que *no* sirvieron: exenciones médicas, estudios, objeción de conciencia, fuga a Canadá.
- No elegibles que *sí* sirvieron: voluntarios (una parte sustancial de las fuerzas armadas).

Datos y diseño empírico

Datos:

- Registros de la Social Security Administration: earnings anuales de hombres nacidos entre 1950–1953.
- Cruce con información del draft lottery (fecha de nacimiento $\rightarrow$ número de lotería).
- Panel de ingresos 1964–1984 (antes, durante y después de Vietnam).

Datos y diseño empírico

Datos:

- Registros de la Social Security Administration: earnings anuales de hombres nacidos entre 1950–1953.
- Cruce con información del draft lottery (fecha de nacimiento $\rightarrow$ número de lotería).
- Panel de ingresos 1964–1984 (antes, durante y después de Vietnam).

Variables clave:

- Y_i: ingresos anuales (FICA earnings) —en logs, por cohorte y año.
- D_i: $= 1$ si el individuo es veterano de Vietnam.
- Z_i: $= 1$ si el número de lotería fue $\leq k$ (draft-eligible).

Datos y diseño empírico

Datos:

- Registros de la Social Security Administration: earnings anuales de hombres nacidos entre 1950–1953.
- Cruce con información del draft lottery (fecha de nacimiento $\rightarrow$ número de lotería).
- Panel de ingresos 1964–1984 (antes, durante y después de Vietnam).

Variables clave:

- Y_i: ingresos anuales (FICA earnings) —en logs, por cohorte y año.
- D_i: $= 1$ si el individuo es veterano de Vietnam.
- Z_i: $= 1$ si el número de lotería fue $\leq k$ (draft-eligible).

Estrategia de identificación:

- Z es aleatorio por construcción $\Rightarrow$ independencia.
- Z afecta D $\Rightarrow$ relevancia (verificable).
- Z afecta Y *solo* vía servicio militar $\Rightarrow$ exclusión (argumentada, no testeada).

Resultados principales

First stage:

$$\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0] \approx 0.16$$

Los draft-eligible tenían una probabilidad 16 pp mayor de servir. $F \gg 10$.

Resultados principales

First stage:

$$\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0] \approx 0.16$$

Los draft-eligible tenían una probabilidad 16 pp mayor de servir. $F \gg 10$.

Reduced form (ITT sobre ingresos):

- Los draft-eligible tenían ingresos $\approx$ 2–3% menores en los años 1980s.
- Efecto estadísticamente significativo para cohortes 1950–1952.

Resultados principales

First stage:

$$\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0] \approx 0.16$$

Los draft-eligible tenían una probabilidad 16 pp mayor de servir. $F \gg 10$.

Reduced form (ITT sobre ingresos):

- Los draft-eligible tenían ingresos $\approx$ 2–3% menores en los años 1980s.
- Efecto estadísticamente significativo para cohortes 1950–1952.

Estimador Wald:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{-0.02}{0.16} \approx -0.15$$

El servicio militar redujo los ingresos de los compliers en $\approx$ 15%.

Resultados principales

First stage:

$$\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0] \approx 0.16$$

Los draft-eligible tenían una probabilidad 16 pp mayor de servir. $F \gg 10$.

Reduced form (ITT sobre ingresos):

- Los draft-eligible tenían ingresos $\approx$ 2–3% menores en los años 1980s.
- Efecto estadísticamente significativo para cohortes 1950–1952.

Estimador Wald:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{-0.02}{0.16} \approx -0.15$$

El servicio militar redujo los ingresos de los compliers en $\approx$ 15%.

Comparación con OLS:

- OLS ingenuo: veteranos ganaban *más* que no-veteranos (sesgo de selección positivo).
- IV revela el efecto causal negativo —el sesgo de selección enmascaraba el verdadero efecto.

Resultados principales

First stage:

$$\mathbb{E}[D \mid Z = 1] - \mathbb{E}[D \mid Z = 0] \approx 0.16$$

Los draft-eligible tenían una probabilidad 16 pp mayor de servir. $F \gg 10$.

Reduced form (ITT sobre ingresos):

- Los draft-eligible tenían ingresos $\approx$ 2–3% menores en los años 1980s.
- Efecto estadísticamente significativo para cohortes 1950–1952.

Estimador Wald:

$$\widehat{\beta}_{IV} = \frac{-0.02}{0.16} \approx -0.15$$

El servicio militar redujo los ingresos de los compliers en $\approx$ 15%.

Comparación con OLS:

- OLS ingenuo: veteranos ganaban *más* que no-veteranos (sesgo de selección positivo).
- IV revela el efecto causal negativo —el sesgo de selección enmascaraba el verdadero efecto.

Interpretación como LATE: el efecto se refiere a los *compliers* —hombres que sirvieron porque fueron seleccionados, no los voluntarios.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de *experimentos naturales* como fuente de identificación en economía.
- Inició la "*credibility revolution*" (Angrist & Pischke, 2010): enfoque en diseños identificables antes que en modelos estructurales.
- Template replicado en cientos de estudios: loterías, cortes de edad, fechas de corte, distancias.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de *experimentos naturales* como fuente de identificación en economía.
- Inició la "*credibility revolution*" (Angrist & Pischke, 2010): enfoque en diseños identificables antes que en modelos estructurales.
- Template replicado en cientos de estudios: loterías, cortes de edad, fechas de corte, distancias.

Impacto teórico:

- Inspiró el desarrollo formal del marco LATE (Imbens & Angrist, 1994).
- Motivó la distinción explícita entre ATE, ATT, LATE e ITT.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de *experimentos naturales* como fuente de identificación en economía.
- Inició la "*credibility revolution*" (Angrist & Pischke, 2010): enfoque en diseños identificables antes que en modelos estructurales.
- Template replicado en cientos de estudios: loterías, cortes de edad, fechas de corte, distancias.

Impacto teórico:

- Inspiró el desarrollo formal del marco LATE (Imbens & Angrist, 1994).
- Motivó la distinción explícita entre ATE, ATT, LATE e ITT.

Implicación de política:

- Contribuyó al debate sobre compensación a veteranos de Vietnam.
- Mostró que el servicio militar (al menos para compliers) tuvo costos económicos persistentes.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de *experimentos naturales* como fuente de identificación en economía.
- Inició la "*credibility revolution*" (Angrist & Pischke, 2010): enfoque en diseños identificables antes que en modelos estructurales.
- Template replicado en cientos de estudios: loterías, cortes de edad, fechas de corte, distancias.

Impacto teórico:

- Inspiró el desarrollo formal del marco LATE (Imbens & Angrist, 1994).
- Motivó la distinción explícita entre ATE, ATT, LATE e ITT.

Implicación de política:

- Contribuyó al debate sobre compensación a veteranos de Vietnam.
- Mostró que el servicio militar (al menos para compliers) tuvo costos económicos persistentes.

"Identification strategy" entró al vocabulario cotidiano de la economía aplicada.

Roadmap

1. Variables Instrumentales
   - IV como solución al problema causal
   - El estimador de IV
   - De ATE a LATE: efectos heterogéneos
   - Amenazas a la validez
2. Angrist (1990): Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery
   - Este Paper
   - Contexto Histórico
   - Datos y Diseño
   - Resultados
   - Legado e Implicaciones
3. Hands-on: IV en R con datos de Angrist (1990)

Datos disponibles

Paquete `masteringmetrics`**:** contiene los datos públicos usados en Angrist & Pischke.

Variables en el subset que usaremos:

- `earn`: ingresos anuales (log).
- `veteran`: $= 1$ si sirvió en Vietnam (D).
- `eligible`: $= 1$ si era draft-eligible (Z).
- `cohort`: año de nacimiento (1950–1953).
- `year`: año de observación.

Paquetes necesarios:

- `AER` —función `ivreg()`.
- `fixest` —función `feols()` con sintaxis de IV.
- `modelsummary` —tablas comparables.

Qué replicaremos hoy en R

Tabla 1 — Balance en covariables: verificar que Z (draft-eligible) está balanceado en características predeterminadas (raza, cohorte). Chequeo de independencia.

Tabla 2 — First stage:

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + \text{controles} + \nu_i$$

Reportar $\widehat{\pi}_1$ y el estadístico F. Objetivo: $F > 10$.

Tabla 3 — Reduced form e IV:

- Reduced form: $Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 Z_i + \text{controles} + \eta_i$.
- OLS: $Y_i = \beta_0^{OLS} + \beta_1^{OLS} D_i + \text{controles} + \varepsilon_i$.
- IV (2SLS): $\widehat{\beta}_1^{IV}$.

Comparar los tres coeficientes: OLS vs. IV revela la magnitud del sesgo de selección.

Diagnósticos:

- Test F de primera etapa (Cragg-Donald, Kleibergen-Paap).